

A Blöcke

Du hast n Holzblöcke in k verschiedenen Farben, die in einer Reihe angeordnet sind. Die Farben der Blöcke sind $c_1, c_2, \dots, c_n$, alle zwischen 1 und k .

Eine Farbe gilt als *ausgewogen*, wenn die durchschnittliche Position der Blöcke dieser Farbe $(n + 1)/2$ beträgt. Beachte, dass diese Zahl nicht unbedingt eine ganze Zahl ist.



Wenn beispielsweise 7 Blöcke wie oben angeordnet sind, beträgt die durchschnittliche Position der Farbe 1: $(1 + 4 + 6)/3 = 11/3$, die durchschnittliche Position der Farbe 2: $(2 + 3 + 7)/3 = 4$ und die durchschnittliche Position der Farbe 3: 5. Da $(7 + 1)/2 = 4$ ist, ist die Farbe 2 ausgewogen, die Farben 1 und 3 jedoch nicht.

Kannst du die Blöcke so anordnen, dass alle Farben ausgewogen sind?

Eingabe

Die erste Zeile enthält eine einzelne ganze Zahl t : die Anzahl der Testfälle.

Die folgenden Zeilen beschreiben die Testfälle, die jeweils aus zwei Zeilen wie folgt bestehen:

Die erste Zeile enthält zwei ganze Zahlen n und k : die Anzahl der Blöcke und die Anzahl der verschiedenen Farben.

Die zweite Zeile enthält die Farben der Blöcke $c_1, c_2, \dots, c_n$. Es gibt mindestens einen Block jeder Farbe.

Ausgabe

Gib für jeden Testfall „YES“ aus, wenn eine Lösung existiert, und andernfalls „NO“. Wenn eine Lösung existiert, beschreibe eine mögliche Reihenfolge, indem du n ganze Zahlen in einer weiteren Zeile ausgibst: Die Farbe des Blocks an jeder Position.

Beschränkungen

- $1 \leq t \leq 100$
- $1 \leq k \leq n \leq 2 \cdot 10^5$
- $1 \leq c_1, c_2, \dots, c_n \leq k$
- Die Summe aller n beträgt höchstens $2 \cdot 10^5$

Beispiel

Eingabe:

```
3
7 2
1 1 1 1 2 2 2
2 2
1 2
2 1
1 1
```

Ausgabe:

```
YES
1 2 2 1 1 1 2
NO
YES
1 1
```

Erklärung: In der Ausgabe des ersten Testfalls ist die Farbe 1 ausgewogen, da ihre durchschnittliche Position $(1 + 4 + 5 + 6)/4 = 4$ beträgt, was $(n + 1)/2$ entspricht. Analog dazu beträgt die durchschnittliche Position der Farbe 2 $(2 + 3 + 7)/3 = 4$. Beide Farben sind daher ausgewogen.

Im zweiten Testfall führt keine der beiden möglichen Reihenfolgen zu einem Gleichgewicht der Farben.

In der Ausgabe des dritten Testfalls erscheinen Blöcke der Farbe 1 an den Positionen 1 und 2. Der Durchschnitt beträgt $3/2$, daher ist die Farbe 1 ausgewogen.

Bewertung

Teilaufgabe	Beschränkungen	Punkte
1	$n \leq 3$	4
2	$n \leq 15$	13
3	Es gibt höchstens eine Farbe, die eine ungerade Anzahl von Malen vorkommt	18
4	Alle Farben kommen gleich oft vor	23
5	$k \leq 15$	15
6	Keine zusätzlichen Beschränkungen	27